

BÀI TẬP 1
HỌC PHẦN NHẬN DẠNG MẪU

Phân tích và ra quyết định Bayes cho lỗi máy chủ hiếm gặp

Phát hiện lỗi nghiêm trọng trong trung tâm dữ liệu

Sinh viên Lương Đức Mạnh

Mã học viên B26CHKH068

Lớp M26CQKH03-B

Năm học 2026 - 2027

Tóm tắt

Báo cáo xây dựng bộ phân loại Bayes để phát hiện lỗi máy chủ từ số chỉ báo bất thường. Dữ liệu mô phỏng gồm 4.800 mẫu Train và 1.200 mẫu Test, với tỷ lệ lỗi 4,5%. Prior và likelihood được ước lượng từ Train; posterior được dùng để so sánh quy tắc MAP với quyết định tối thiểu hóa rủi ro có điều kiện.

Khi chi phí bỏ sót bằng 20 lần chi phí cảnh báo nhầm, quy tắc theo chi phí giảm số lỗi bỏ sót từ 25 xuống 5 và tổng chi phí trên Test từ 506 xuống 266, đồng thời tăng số cảnh báo nhầm. Kết quả minh họa vai trò của tỷ lệ nền và hậu quả sai lầm trong quyết định. Toàn bộ dữ liệu và phép tính có thể tái tạo bằng chương trình đi kèm.

Phạm vi dữ liệu: các tần số được thiết kế cho thực nghiệm mô phỏng; kết quả không phải bằng chứng về hiệu quả vận hành trên hệ thống máy chủ thực.

1 Bài toán và dữ liệu mô phỏng

Trong trung tâm dữ liệu, lỗi nghiêm trọng như dừng dịch vụ hoặc lỗi phần cứng có thể xuất hiện với tỷ lệ thấp. Bài toán là dự đoán trạng thái lỗi hiện tại từ các chỉ báo giám sát, sau đó quyết định có phát cảnh báo để kiểm tra hay không. Mô hình này không dự báo thời điểm xảy ra lỗi trong tương lai.

1 1 Biểu diễn mẫu

Mỗi mẫu là cặp (x, y) , trong đó $y = 1$ biểu thị Failure và $y = 0$ biểu thị Normal. Đặc trưng x là số chỉ báo bất thường được gộp thành năm bin: 0, 1, 2, 3 và ≥ 4 . Trong mã, giá trị 4 đại diện cho toàn bộ bin ≥ 4 , không phải chỉ đúng bốn chỉ báo.

Trong ứng dụng thực, các chỉ báo có thể được rút ra từ CPU, nhiệt độ, RAM, độ trễ I/O và cảnh báo phần cứng. Bài này mô phỏng trực tiếp đặc trưng sau khi gộp bin; không tạo hoặc sử dụng số đo telemetry thô. Do đó, chương trình đánh giá bước phân loại từ x , chưa đánh giá bước trích xuất chỉ báo từ cảm biến.

1 2 Thiết kế hai tập dữ liệu

Bảng 1. Tần số mô phỏng theo lớp và mức x

x	Train Normal	Train Failure	Test Normal	Test Failure
0	3900	20	980	5
1	600	35	140	8
2	70	50	20	12
3	10	55	4	14
≥ 4	4	56	2	15
Tổng	4584	216	1146	54

Hai tập được ấn định bằng bảng tần số trên rồi mở rộng thành từng dòng dữ liệu. Đây là thiết kế mô phỏng theo tần số cố định, không phải kết quả chia ngẫu nhiên một bộ dữ liệu thu thập thực tế. Không cần seed ngẫu nhiên; chạy lại cùng mã luôn thu được cùng dữ liệu.

Tổng số mẫu là 6.000. Train gồm 4.800 mẫu, có 216 mẫu lỗi; Test gồm 1.200 mẫu, có 54 mẫu lỗi. Hai tập đều có tỷ lệ lỗi 4,5% theo thiết kế. Chương trình chỉ học tham số trên Train và sử dụng Test để tính chỉ số đánh giá. Nhân Test không được dùng để ước lượng prior, likelihood hoặc chọn chi phí.

2 Ước lượng prior và likelihood

2.1 Prior phản ánh tỷ lệ lỗi nền

$$P(F) = \frac{216}{4800} = 0,045; \quad P(N) = 0,955$$

F là Failure, N là Normal. Prior thể hiện xác suất trước khi biết x: một mẫu trong phân bố Train có xác suất lỗi 4,5%. Sự kiện lỗi vì vậy là lớp thiểu số trong thực nghiệm này.

2.2 Likelihood từ tần số theo lớp

Likelihood $P(x | c)$ mô tả khả năng quan sát mức x khi đã biết lớp c. Với $K = 5$ bin và hệ số làm mượt $\alpha = 1$, ước lượng được tính như sau:

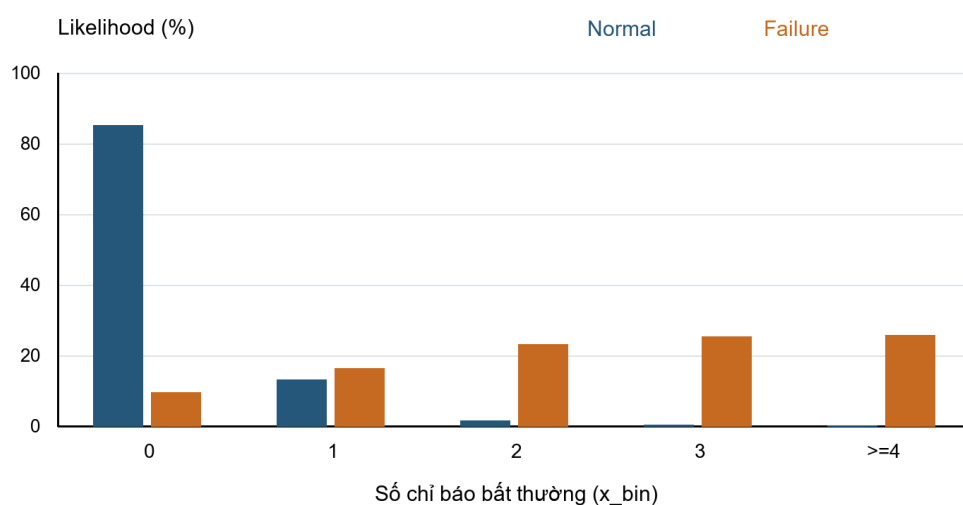
$$P(x = k | c) = \frac{n(c, k) + \alpha}{n(c) + K\alpha}$$

Trong đó $n(c, k)$ là số mẫu lớp c thuộc bin k, còn $n(c)$ là tổng số mẫu của lớp đó. Các ô hiện tại đều khác 0; Laplace smoothing vẫn được sử dụng để giảm mức cực đoan của ước lượng ở những ô ít mẫu và xử lý thống nhất trường hợp có ô bằng 0.

Bảng 2. Likelihood sau làm mượt trên Train

x	$P(x N)$	$P(x F)$
0	0,8501	0,0950
1	0,1310	0,1629
2	0,0155	0,2308
3	0,0024	0,2534
≥ 4	0,0011	0,2579

Hình 1. Phân bố likelihood theo từng lớp



Normal có khoảng 85,01% khối xác suất tại $x = 0$; Failure có khoảng 74,21% tại $x \geq 2$. Likelihood mỗi lớp cộng bằng 1. Chỉ likelihood được làm mượt; prior vẫn dùng tần suất lớp.

3 Posterior và quy tắc quyết định

Với một quan sát mới thuộc bin x , định lý Bayes kết hợp bằng chứng quan sát với tỷ lệ lỗi nền:

$$P(F | x) = \frac{P(x | F)P(F)}{P(x | F)P(F) + P(x | N)P(N)}$$

Đặt $q = P(F | x)$, khi đó $P(N | x) = 1 - q$. MAP chọn lớp có posterior lớn nhất, tương đương chọn Failure khi $q \geq 0,5$. Trường hợp hòa được quy ước chọn cảnh báo trong chương trình.

3.1 Quyết định có xét hậu quả sai lầm

Bảng 3. Ma trận chi phí giả định theo quyết định và trạng thái thật

Quyết định	Thật Normal	Thật Failure
Cảnh báo	$C_{FP} = 1$	0
Không cảnh báo	0	$C_{FN} = 20$

Một đơn vị chi phí là thang đo tương đối, không quy đổi thành tiền. Chi phí quyết định đúng được giả định bằng 0. Cảnh báo nhầm gây thêm việc kiểm tra; bỏ sót lỗi có thể gây gián đoạn dịch vụ. Tỷ lệ 20 được chọn để khảo sát, chưa được hiệu chỉnh bằng số liệu thiệt hại thực tế.

$$R(\text{cảnh báo} | x) = C_{FP}(1 - q); \quad R(\text{không cảnh báo} | x) = C_{FN} q$$

$$q \geq t^* = \frac{C_{FP}}{C_{FP} + C_{FN}} = \frac{1}{21} \approx 0,047619$$

MAP tương ứng với chi phí hai loại sai lầm bằng nhau trong mô hình mất mát 0–1. Khi chi phí bất đối xứng, chọn hành động có rủi ro có điều kiện thấp hơn; nếu hai rủi ro bằng nhau, cả hai hành động cùng tối ưu và mã chọn cảnh báo.

Bảng 4. Posterior và quyết định theo từng bin

x	$P(F x)$	$P(N x)$	MAP	Theo chi phí
0	0,0052	0,9948	Bình thường	Không
1	0,0554	0,9446	Bình thường	Cảnh báo
2	0,4127	0,5873	Bình thường	Cảnh báo
3	0,8328	0,1672	Lỗi	Cảnh báo
≥ 4	0,9177	0,0823	Lỗi	Cảnh báo

Ví dụ $x = 2$: $q \approx 0,412740$. MAP chọn Normal, nhưng rủi ro cảnh báo $\approx 0,587260$ nhỏ hơn rủi ro không cảnh báo $\approx 8,254807$ nên quy tắc theo chi phí phát cảnh báo. Đó là quyết định kiểm tra dựa trên chi phí, không phải khẳng định máy chắc chắn hỏng.

4 Đánh giá trên tập Test

TP là mẫu lỗi được cảnh báo đúng; FP là mẫu bình thường bị cảnh báo nhầm; FN là mẫu lỗi bị bỏ sót; TN là mẫu bình thường được dự đoán đúng. Các phép đếm sử dụng đủ 1.200 dòng Test được tạo từ Bảng 1.

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + FP + FN + TN}$$

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}; \quad Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

$$L_{Test} = C_{FP} \times FP + C_{FN} \times FN$$

Bảng 5. Kết quả Test với cùng chi phí $C_{FP} = 1$ và $C_{FN} = 20$

Chỉ tiêu	Luôn Normal	MAP	Theo chi phí
Ngưỡng posterior	Không cảnh báo	0,5	1/21
TP	0	29	49
FP	0	6	166
FN	54	25	5
TN	1146	1140	980
Accuracy	95,50%	97,42%	85,75%
Precision	Không xác định	82,86%	22,79%
Recall	0,00%	53,70%	90,74%
Tổng chi phí	1080	506	266
Chi phí mỗi mẫu	0,9000	0,4217	0,2217

MAP cảnh báo ở $x \geq 3$ nên $TP = 14 + 15 = 29$ và $FP = 4 + 2 = 6$. Quy tắc theo chi phí cảnh báo ở $x \geq 1$ nên $TP = 8 + 12 + 14 + 15 = 49$ và $FP = 140 + 20 + 4 + 2 = 166$. Các số FN, TN là phần còn lại của từng lớp.

Tổng chi phí giảm 240 đơn vị, tương đương 47,43% so với MAP. Tuy nhiên, số cảnh báo tăng từ 35 lên 215 và Precision giảm mạnh. Hệ thống vận hành cần cân nhắc khả năng xử lý số cảnh báo này.

Cách luôn chọn Normal vẫn đạt Accuracy 95,50% nhưng bỏ sót toàn bộ 54 mẫu lỗi. Vì vậy, Accuracy riêng lẻ không phản ánh đầy đủ mục tiêu phát hiện sự kiện hiếm. Precision của cách này không xác định vì không có dự đoán dương tính; hàm đánh giá dùng giá trị quy ước 0 nếu mẫu số bằng 0 để tránh lỗi chia.

L_{Test} là chi phí thực nghiệm trên nhãn Test. $L_{Test}/1.200$ là chi phí trung bình thực nghiệm; chúng khác với rủi ro có điều kiện tính từ posterior cho một quan sát. Tối ưu rủi ro theo mô hình không bảo đảm tối ưu trên mọi tập dữ liệu hữu hạn hoặc trên dữ liệu thực.

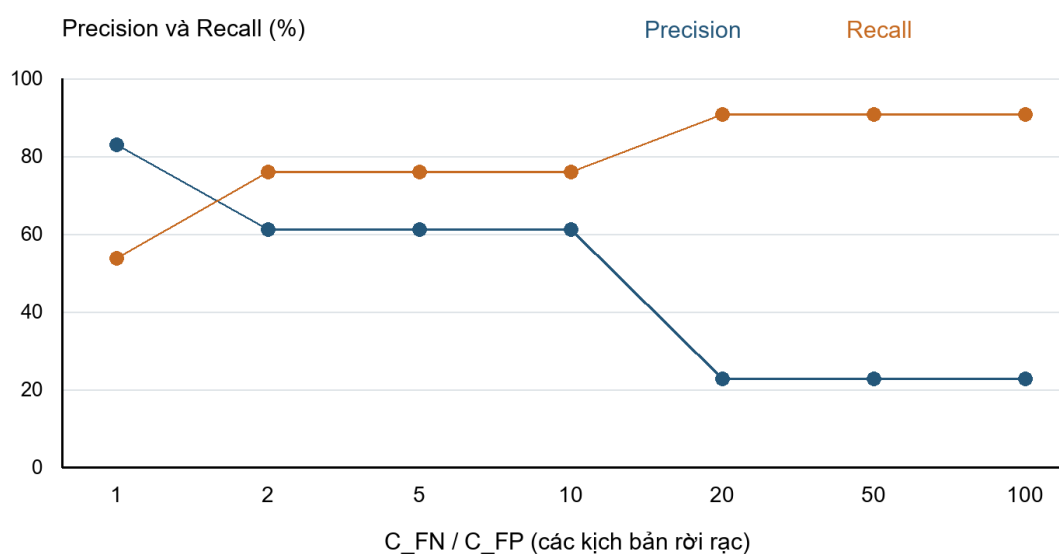
5 Ảnh hưởng của chi phí sai lầm

Giữ nguyên dữ liệu và posterior, đặt $C_{FP} = 1$ rồi thay đổi $r = C_{FN}/C_{FP}$. Ngưỡng cảnh báo là $t = 1/(1+r)$. Mỗi hàng dưới đây đánh giá hai quy tắc với cùng chi phí của chính kịch bản đó.

Bảng 6. Khảo sát chi phí trên cùng tập Test

r	Ngưỡng	TP	FP	FN	Recall %	L theo chi phí	L MAP
1	0,5000	29	6	25	53,70	31	31
2	0,3333	41	26	13	75,93	52	56
5	0,1667	41	26	13	75,93	91	131
10	0,0909	41	26	13	75,93	156	256
20	0,0476	49	166	5	90,74	266	506
50	0,0196	49	166	5	90,74	416	1256
100	0,0099	49	166	5	90,74	666	2506

Hình 2. Precision và Recall tại các kịch bản chi phí được khảo sát



Khi r tăng từ 1 lên 2, ngưỡng giảm từ 0,5 xuống 1/3 và bin $x = 2$ được cảnh báo thêm. Khi r tăng đến 20, bin $x = 1$ được cảnh báo thêm. Bin $x = 0$ vẫn chưa được cảnh báo ở $r = 100$ vì posterior khoảng 0,00524 thấp hơn ngưỡng 1/101.

Các kịch bản $r = 2, 5, 10$ có cùng tập dự đoán; tương tự với $r = 20, 50, 100$. Vì đặc trưng chỉ có năm bin, chỉ có năm mức posterior nên Recall không tăng liên tục mỗi khi thay đổi chi phí. Đường nổi trong Hình 2 chỉ giúp theo dõi các kịch bản rời rạc.

Tổng chi phí giữa các hàng không có cùng thang phạt bỏ sót nên không thể dùng để chọn “kịch bản tốt nhất”. So sánh phù hợp là giữa hai quy tắc trong cùng một hàng. Trên dữ liệu mô phỏng này, các kịch bản được khảo sát đều cho chi phí của quy tắc theo rủi ro không lớn hơn MAP.

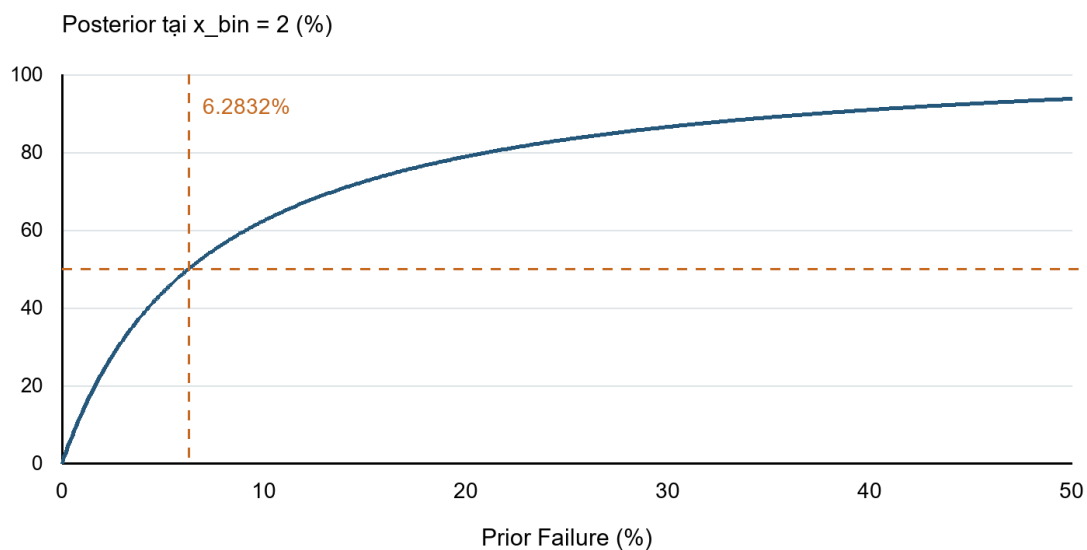
6 Ảnh hưởng của tỷ lệ lỗi nền

Giữ likelihood đã học trên Train, thay prior $p = P(F)$ và tính lại cả tử số lẫn mẫu số của posterior. Xét cùng một quan sát $x = 2$; đây là khảo sát quyết định cho một quan sát, không phải kết quả đánh giá một tập Test mới.

Bảng 7. Posterior tại $x = 2$ theo prior giả định

Prior $P(F)$	Posterior $P(F x = 2)$	MAP
0,005	0,0697	Normal
0,010	0,1309	Normal
0,030	0,3157	Normal
0,045	0,4127	Normal
0,100	0,6237	Failure
0,200	0,7885	Failure
0,300	0,8647	Failure
0,500	0,9372	Failure

Hình 3. Posterior tại $x = 2$ khi giữ nguyên likelihood và thay prior



$$p_{\text{đổi}} = \frac{P(x = 2 | N)}{P(x = 2 | N) + P(x = 2 | F)} \approx 0,0628319$$

Tại prior khoảng 6,2832%, posterior của hai lớp bằng nhau. Với quy ước hòa chọn Failure, MAP chuyển sang Failure từ điểm này; dưới điểm này MAP chọn Normal. Chẳng hạn, prior 4,5% cho posterior 41,2740%, còn prior 10% cho posterior 62,3675%.

Việc chỉ thay prior hợp lý khi phân bố đặc trưng trong từng lớp giữ ổn định. Nếu nhiệt độ vận hành, phần cứng hoặc cách phát sinh cảnh báo làm $P(x | \text{lớp})$ thay đổi, cần ước lượng lại likelihood; không thể mặc nhiên tái sử dụng mô hình cũ.

7 Giới hạn và kết luận

7.1 Giới hạn của thực nghiệm

Dữ liệu là các tần số thiết kế sẵn để minh họa Bayes. Hai tập Train và Test riêng nhau về vai trò trong chương trình, nhưng không phải các mẫu ngẫu nhiên độc lập thu từ môi trường vận hành. Vì vậy, các chỉ số phản ánh kịch bản mô phỏng cụ thể và không chứng minh khả năng khái quát trên máy chủ thực.

Gộp nhiều cảnh báo thành một số đếm làm mất thông tin về loại cảnh báo và mức độ nghiêm trọng. Hai máy có cùng x có thể mang các dấu hiệu rất khác nhau. Bài này dùng một đặc trưng phân loại rời rạc, không cần giả định độc lập có điều kiện giữa nhiều đặc trưng như Naive Bayes.

Một số bin Normal chỉ có ít mẫu; ước lượng likelihood có thể nhạy với α và cách gộp bin. Báo cáo cố định $\alpha = 1$ và chưa khảo sát độ bất định thống kê hoặc độ hiệu chuẩn posterior. Chi phí 1 và 20 cũng chỉ là giả định cho bài tập.

Nếu triển khai thực tế, cần xây dựng quy tắc trích xuất chỉ báo nhất quán, thu nhận lỗi tin cậy, tách dữ liệu theo thời gian hoặc theo máy để hạn chế rò rỉ, và đánh giá trên tập độc lập. Chi phí và năng lực kiểm tra cảnh báo cần được xác định trước khi lựa chọn quy tắc vận hành.

7.2 Kết luận

Mô hình đã biểu diễn mẫu bằng x_{bin} , ước lượng prior và likelihood từ dữ liệu Train, tính posterior cho quan sát mới và so sánh hai quy tắc quyết định. Với sự kiện lỗi có prior thấp, bằng chứng bất thường chưa nhất thiết đủ để MAP chọn lớp lỗi.

Khi $C_{\text{FN}} = 20$ và $C_{\text{FP}} = 1$, ngưỡng cảnh báo giảm từ 0,5 xuống 1/21. Trên Test mô phỏng, số bỏ sót giảm từ 25 xuống 5, Recall tăng từ 53,70% lên 90,74% và tổng chi phí giảm từ 506 xuống 266. Sự cải thiện về chi phí đi kèm 160 cảnh báo nhầm tăng thêm.

Khảo sát cho thấy thay prior hoặc chi phí có thể đảo quyết định cho cùng quan sát. Kết luận luôn phụ thuộc vào giả định về likelihood, tỷ lệ nền và hậu quả sai lầm. Toàn bộ số liệu trong báo cáo được sinh và tính lại bằng mã ở phụ lục, với các bảng dữ liệu đầu vào được công bố tường minh.

Nguồn dữ liệu và bài toán

Yêu cầu bài toán: Baitap1.pdf, bài tập Phân tích và ra quyết định Bayes cho một sự kiện hiếm. Nguồn số liệu thực nghiệm: bảng tần số mô phỏng tại Bảng 1 của báo cáo này. Các biểu đồ và kết quả là đầu ra tính toán từ bảng đó; không sử dụng dữ liệu giám sát thực tế.

8 Chương trình và cách tái tạo kết quả

Chương trình `bayes_server.py` dùng thư viện chuẩn của Python 3. Phụ lục A chứa toàn bộ mã tính toán; tệp cùng tên được cung cấp để chạy trực tiếp, tránh lỗi khi sao chép mã từ PDF.

8.1 Các bước thực hiện

1. Giải nén gói bài làm và mở cửa sổ dòng lệnh tại thư mục chứa `bayes_server.py`.
2. Chạy lệnh `python bayes_server.py`. Mã tạo dữ liệu Train/Test, đọc lại dữ liệu, học tham số từ Train và đánh giá trên Test.
3. Kiểm tra thông báo “Tất cả kiểm tra đều đạt” và các tệp trong thư mục `ket_qua`.
4. Để vẽ lại ba biểu đồ, cài Pillow bằng `python -m pip install Pillow`, sau đó chạy `python draw_charts.py`. Phần tính toán Bayes không cần Pillow.

8.2 Đầu vào và đầu ra

TRAIN và TEST ở đầu mã là các tần số trong Bảng 1. Mỗi dòng `train.csv` hoặc `test.csv` gồm `id`, `x_bin` và `label`. `id` chỉ là số thứ tự trong từng tập, không phải mã máy; `label = 1` là Failure. Các mẫu lặp cùng bin và nhãn là cách biểu diễn tần số, không phải các hồ sơ telemetry đã quan sát.

Bảng 8. Tệp đầu ra và vai trò kiểm chứng

Tệp trong <code>ket_qua</code>	Nội dung
<code>train.csv</code> và <code>test.csv</code>	4.800 và 1.200 mẫu mô phỏng
<code>results.json</code>	Tham số, posterior, chỉ số và khảo sát
<code>posterior.csv</code>	Posterior của từng bin
<code>cost_sweep.csv</code>	Các kịch bản tỷ lệ chi phí
<code>prior_sweep.csv</code>	Các kịch bản prior tại $x = 2$
<code>likelihood.png</code> , <code>cost.png</code> , <code>prior.png</code>	Ba biểu đồ do <code>draw_charts.py</code> tạo

8.3 Kết quả kiểm tra

Chương trình kiểm tra tổng số mẫu, số mẫu lỗi, tổng likelihood bằng 1, posterior thuộc $[0,1]$, hai ma trận nhầm lẫn, tổng chi phí 506 và 266, cùng điểm posterior bằng 0,5 tại prior đổi quyết định. Các kiểm tra đã đạt trong lần chạy dùng để tạo báo cáo.

Các posterior chưa làm tròn được sử dụng khi ra quyết định; chỉ làm tròn khi trình bày. Khi sửa dữ liệu hoặc giả định để khảo sát thêm, cần cập nhật các kiểm tra gắn với kịch bản gốc. Mã vẽ đọc `results.json` thay vì nhập lại số liệu thủ công.

Phụ lục A Mã Python đầy đủ

Tập bayes_server.py. Ghép liên tiếp ba phần dưới đây để có toàn bộ chương trình; mã không có dấu ba chấm hoặc phần tính toán bị lược bỏ.

```
"""Bayes cho du lieu mo phong; chay: python bayes_server.py."""
import csv
import json
from pathlib import Path

OUT = Path(__file__).resolve().parent / "ket_qua"
OUT.mkdir(exist_ok=True)
# Moi hang: x_bin, so Normal, so Failure. Bin 4 nghĩa là >=4.
TRAIN = [(0, 3900, 20), (1, 600, 35), (2, 70, 50),
          (3, 10, 55), (4, 4, 56)]
TEST = [(0, 980, 5), (1, 140, 8), (2, 20, 12),
         (3, 4, 14), (4, 2, 15)]

def write_csv(name, header, rows):
    with (OUT / name).open("w", newline="", encoding="utf-8") as f:
        writer = csv.writer(f)
        writer.writerow(header)
        writer.writerows(rows)

def make_samples(name, counts):
    # Mo rong tan so thiet ke thanh tung mau; khong sinh telemetry tho.
    rows = []
    for x, normal, failure in counts:
        for label, count in [(0, normal), (1, failure)]:
            for _ in range(count):
                rows.append([len(rows) + 1, x, label])
    write_csv(name, ["id", "x_bin", "label"], rows)
    with (OUT / name).open(encoding="utf-8") as f:
        return [(int(r["x_bin"]), int(r["label"]))
                for r in csv.DictReader(f)]
```

Phụ lục A Mã Python phần 2

```
def fit(samples, alpha=1.0):
    counts = [[0] * 5 for _ in range(2)]
    for x, y in samples:
        counts[y][x] += 1
    totals = [sum(row) for row in counts]
    likelihood = [[(v + alpha) / (totals[y] + 5 * alpha)
                    for v in counts[y]] for y in range(2)]
    return totals[1] / sum(totals), likelihood

def posterior(prior, likelihood):
    ln, lf = likelihood
    return [lf[x] * prior / (lf[x] * prior + ln[x] * (1 - prior))
            for x in range(5)]

def evaluate(samples, post, threshold, c_fp=1, c_fn=20):
    tp = fp = fn = tn = 0
    for x, y in samples:
        pred = int(post[x] >= threshold) # Hoa thi chon canh bao.
        tp += int(pred == 1 and y == 1)
        fp += int(pred == 1 and y == 0)
        fn += int(pred == 0 and y == 1)
        tn += int(pred == 0 and y == 0)
    return dict(threshold=threshold, TP=tp, FP=fp, FN=fn, TN=tn,
                accuracy=(tp + tn) / len(samples),
                precision=tp / (tp + fp) if tp + fp else 0.0,
                recall=tp / (tp + fn) if tp + fn else 0.0,
                cost=c_fp * fp + c_fn * fn)
```

Phụ lục A Mã Python phần 3

```
def main():
    train = make_samples("train.csv", TRAIN)
    test = make_samples("test.csv", TEST)
    prior, likelihood = fit(train)
    post = posterior(prior, likelihood)
    map_result = evaluate(test, post, 0.5)
    risk_result = evaluate(test, post, 1 / 21)
    # Chỉ phí được đánh giá lại theo từng kích ban.
    cost_sweep = []
    for ratio in [1, 2, 5, 10, 20, 50, 100]:
        row = dict(ratio=ratio)
        row.update(evaluate(test, post, 1 / (1 + ratio), c_fn=ratio))
        row["MAP_cost"] = evaluate(test, post, 0.5, c_fn=ratio)["cost"]
        cost_sweep.append(row)
    priors = [0.005, 0.01, 0.03, 0.045, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5]
    prior_sweep = [dict(prior=p, posterior=posterior(p, likelihood)[2],
                        MAP=int(posterior(p, likelihood)[2] >= 0.5))
                   for p in priors]
    ln, lf = likelihood
    cross_prior = ln[2] / (ln[2] + lf[2])
    # Kiểm tra số mẫu, xác suất và các kết quả của báo cáo.
    assert len(train) == 4800 and len(test) == 1200
    assert sum(y for _, y in train) == 216
    assert sum(y for _, y in test) == 54
    assert all(abs(sum(row) - 1) < 1e-12 for row in likelihood)
    assert all(0 <= p <= 1 for p in post)
    assert (map_result["TP"], map_result["FP"],
            map_result["FN"], map_result["TN"]) == (29, 6, 25, 1140)
    assert (risk_result["TP"], risk_result["FP"],
            risk_result["FN"], risk_result["TN"]) == (49, 166, 5, 980)
    assert map_result["cost"] == 506 and risk_result["cost"] == 266
    assert abs(posterior(cross_prior, likelihood)[2] - 0.5) < 1e-12
    result = dict(prior=prior, likelihood=likelihood, posterior=post,
                  MAP=map_result, Bayes=risk_result, cost_sweep=cost_sweep,
                  prior_sweep=prior_sweep, cross_prior=cross_prior)
    (OUT / "results.json").write_text(
        json.dumps(result, indent=2), encoding="utf-8")
    write_csv("posterior.csv", ["x_bin", "P_Normal", "P_Failure"],
              [(x, 1 - p, p) for x, p in enumerate(post)])
    for name, rows in [("cost_sweep.csv", cost_sweep),
                       ("prior_sweep.csv", prior_sweep)]:
        write_csv(name, list(rows[0]), [list(row.values()) for row in rows])
    print("Prior:", prior)
    print("Posterior:", [round(p, 6) for p in post])
    print("MAP:", map_result)
    print("Bayes:", risk_result)
    print("Prior dao quyết định tại x=2:", cross_prior)
    print("Tất cả kiểm tra đều đạt. Thu mục kết quả:", OUT)

if __name__ == "__main__":
    main()
```